

DOCUMENTAÇÃO DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MINIMUNDO — REDE VETVIDA

1. Descrição do Minimundo (Cenário de Negócio)

A VetVida é uma rede em plena expansão de hospitais e clínicas veterinárias que demanda uma infraestrutura de banco de dados robusta, centralizada e altamente normalizada para gerenciar suas operações clínicas, administrativas e financeiras de forma integrada. Atualmente, a operação da empresa compreende múltiplas unidades físicas distribuídas estrategicamente em diferentes regiões metropolitanas. O crescimento acelerado do volume de atendimentos evidenciou a obsolescência dos controles descentralizados por planilhas, gerando a necessidade premente de um sistema de banco de dados relacional capaz de garantir a consistência das informações, a rastreabilidade dos históricos médicos e a integridade financeira da rede.

O ecossistema operacional da VetVida inicia-se no cadastramento de suas unidades físicas de atendimento. Cada clínica ou hospital da rede possui características geográficas e de contato específicas. O gerenciamento eficiente dessas filiais permite à governança corporativa analisar indicadores de desempenho locais, alocação de insumos e direcionamento de pessoal especializado. Cada unidade possui um corpo de profissionais médicos veterinários alocados exclusivamente. Para garantir a legalidade e a regulação das atividades médicas, o sistema rastreia rigorosamente os dados profissionais de cada médico, incluindo suas respectivas especialidades e registros classistas, impedindo que profissionais atuem sem a devida cobertura regulatória.

No âmbito do relacionamento com o cliente, a VetVida atende a uma gama diversificada de tutores. O cadastro desses indivíduos é o pilar para a formalização de contratos, emissão de notas fiscais e contatos de emergência. Vinculados diretamente a esses tutores, estão os pacientes, ou seja, os animais de estimação que recebem os cuidados médicos veterinários. Um aspecto crítico da regra de negócio é que um tutor pode ser responsável por múltiplos animais de estimação ao longo de sua relação com a rede, mas cada animal, para fins de responsabilidade civil, legal e financeira, está associado a apenas um tutor ativo no sistema. O acompanhamento detalhado das características intrínsecas do animal, como espécie e raça, é fundamental para direcionar triagens automáticas e protocolos clínicos específicos dentro do ambiente hospitalar.

O núcleo dinâmico do sistema concentra-se na realização das consultas e atendimentos clínicos. Uma consulta representa um evento com marcação temporal precisa, unindo um paciente com um médico veterinário em uma determinada data e hora. Durante este evento clínico, o profissional documenta minuciosamente os sintomas apresentados (motivo da consulta) e, após a realização da anamnese e exames físicos, registra o diagnóstico definitivo e as observações clínicas pertinentes.

Contudo, um atendimento hospitalar raramente se limita à consulta verbal. Para prover um cuidado de alta qualidade, a rede mantém um catálogo padronizado de serviços e procedimentos com valores tabelados e unificados. Durante uma consulta, o veterinário pode prescrever e executar uma multiplicidade de serviços do catálogo, tais como exames laboratoriais, diagnósticos por imagem, aplicações de vacinas ou procedimentos cirúrgicos complexos. O sistema deve registrar com precisão a quantidade de cada serviço consumido durante a respectiva consulta, estabelecendo um relacionamento clássico de muitos-para-muitos entre as entidades de atendimento e o catálogo corporativo.

Por fim, todo fluxo operacional culmina no fechamento financeiro do atendimento. No momento em que a consulta e seus respectivos procedimentos associados são finalizados, o sistema dispara automaticamente a geração de um registro de faturamento único. Este faturamento consolida financeiramente a somatória de todos os custos incorridos, aplicando regras estritas de multiplicação de valores unitários pelas quantidades consumidas. O controle de faturamento gerencia ativamente os estados do pagamento (se pendente, efetivado ou cancelado por alguma inconsistência administrativa), fechando o ciclo do fluxo de valor e garantindo que nenhuma atividade clínica seja realizada sem a devida contrapartida ou controle financeiro auditável.

2. Regras de Negócio e Restrições Estruturais

- **RN01 – Unicidade do Tutor:** Cada tutor deve ser obrigatoriamente identificado por um Cadastro de Pessoa Física (CPF) válido e único no sistema. Não são permitidos cadastros duplicados de clientes.
- **RN02 – Responsabilidade Legal do Paciente:** Um paciente (animal) deve estar obrigatoriamente vinculado a um tutor cadastrado. Caso o tutor seja excluído do sistema, todos os animais sob sua responsabilidade legal terão seus históricos mantidos, porém o vínculo deve ser tratado por meio de regras de integridade (no modelo proposto, a exclusão do tutor acarreta na exclusão em cascata ou bloqueio preventivo dependendo do nível de auditoria).
- **RN03 – Regularidade Profissional:** Todo médico veterinário cadastrado deve possuir um número de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) único e não nulo. O sistema deve impedir a inserção de dois profissionais com o mesmo número de registro regional.
- **RN04 – Alocação Exclusiva:** Cada veterinário atua e está alocado de forma fixa em uma única unidade da rede por período de escala, mapeado diretamente através da chave estrangeira da unidade.
- **RN05 – Relacionamento de Atendimento:** Uma consulta médica veterinária não pode ocorrer sem a definição explícita de exatamente um paciente e exatamente um médico veterinário responsável.
- **RN06 – Composição de Custos de Serviços:** O valor total de um faturamento associado a uma consulta deve ser a soma exata do produto entre o valor unitário do serviço (vigente no momento do cadastro do serviço) e a quantidade consumida daquele serviço na respectiva consulta.
- **RN07 – Unicidade do Faturamento:** Cada consulta gera exatamente um registro de faturamento. Não é permitido que uma única consulta possua múltiplos faturamentos ativos, garantindo a integridade dos relatórios contábeis.
- **RN08 – Estados de Faturamento:** O status do faturamento deve obrigatoriamente seguir uma restrição de domínio, limitando-se aos estados: 'Pendente', 'Pago' ou 'Cancelado'.

3. Modelo Relacional e Dicionário de Dados

Abaixo apresenta-se a estrutura das tabelas normalizadas até a 3ª Forma Normal (3FN), detalhando os campos, tipos de dados e suas respectivas restrições de integridade.

Tabela: tutor

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do tutor.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do tutor/cliente.
cpf	VARCHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE	CPF formatado do tutor (chave alternativa).
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato principal.

Tabela: paciente

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do animal.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do animal de estimação.
especie	VARCHAR(50)	NOT NULL	Espécie (ex: Cachorro, Gato, Ave).
data_nascimento	DATE	NULL	Data de nascimento do paciente.
tutor_id	INT	FK REFERENCES tutor(id)	Vínculo com o tutor responsável.

Tabela: unidade

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da unidade física.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome fantasia da clínica/hospital.
cidade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cidade de localização da unidade.

Tabela: veterinario

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do veterinário.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do profissional.
crm	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Registro profissional (chave alternativa).
especialidade	VARCHAR(100)	NULL	Especialidade médica principal.
unidade_id	INT	FK REFERENCES unidade(id)	Unidade física de lotação do profissional.

Tabela: servico

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do serviço/procedimento.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do procedimento no catálogo tabelado.
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço base cobrado por unidade do serviço.

Tabela: consulta

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador do registro de consulta.
data_hora	DATETIME	NOT NULL	Data e hora exata do atendimento.
motivo	VARCHAR(255)	NULL	Sintomas relatados ou motivo da consulta.
diagnostico	TEXT	NULL	Laudo clínico emitido pelo veterinário.
paciente_id	INT	FK REFERENCES paciente(id)	Animal que recebeu o atendimento.
veterinario_id	INT	FK REFERENCES veterinario(id)	Médico responsável pela condução clínica.

Tabela: consulta_servico (Relação N:M)

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
consulta_id	INT	PK , FK REFERENCES consulta(id)	Código da consulta realizada.
servico_id	INT	PK , FK REFERENCES servico(id)	Código do serviço consumido na consulta.
quantidade	INT	DEFAULT 1, NOT NULL	Quantidade demandada do item/serviço.

Tabela: faturamento

Atributo	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da fatura financeira.
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor consolidado total calculado.
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Pendente'	Domínio: 'Pendente', 'Pago', 'Cancelado'.
consulta_id	INT	FK , UNIQUE REFERENCES consulta(id)	Vínculo exclusivo 1:1 com a consulta geradora.

Nota de Normalização: O modelo atende à Terceira Forma Normal (3FN), pois todos os atributos não-chave são totalmente dependentes da chave primária de suas respectivas tabelas, sem dependências parciais ou transitivas. A tabela intermediária consulta_servico resolve o relacionamento N:M de forma clássica com chaves compostas.